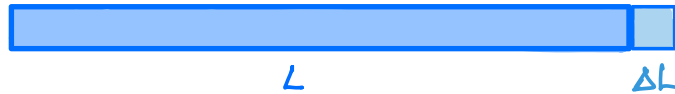


Termodynamiske koeffisienter [OS2 1.3, YF17.4; LHL 13.2]

Linear utvidelskoeffisient (forke stoffer)



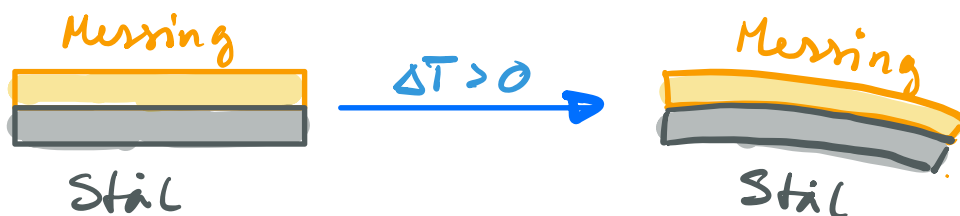
$$\alpha = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{\Delta L}{L}}{\Delta T} \right)_{p=\text{konst.}} = \frac{1}{L} \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_p$$

Stål: $\alpha = 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

Messing: $\alpha = 1.8 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

Kan gi solving hvis toskinner legges for tett.

Bimetalltermometer:



Volum utvidelseskoeffisient:

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p = \text{konstant}}$$

1) Faste stoffer: $\beta = 3 \cdot \alpha$ da $V = L^3$
($\uparrow$ 3 dimensjoner)

2) $\beta \approx 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ for etanol og
 $\text{ca } 2.7 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ for glass.

Dermed stiger sprit søylen med
økende T i et termometer.

3) Pga. en svært "åpen" krystallstruktur
har is lavere massefylte enn kaldt
vann. Vann har størst massefylte
ved $+4^\circ \text{C}$.

Dvs. $\beta_{\text{H}_2\text{O}} < 0$ for vann mellom 0°C og $+4^\circ \text{C}$

Dette hindrer at innsjøer bunnfryser om vinteren:

Vann med $T = 4^{\circ}\text{C}$ synker til bunns, overflaten fryser til is og hindrer (bremser) varmeoverføring fra vannet til den kalde luften over isen.

Kompressibilitet og bulkmodul

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T=\text{konstant}} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Isoterm} \\ \text{kompressibilitet} \end{array}$$

$$B = \frac{1}{\kappa}$$

$\begin{array}{l} \text{Isoterm} \\ \text{bulkmodul} \end{array}$

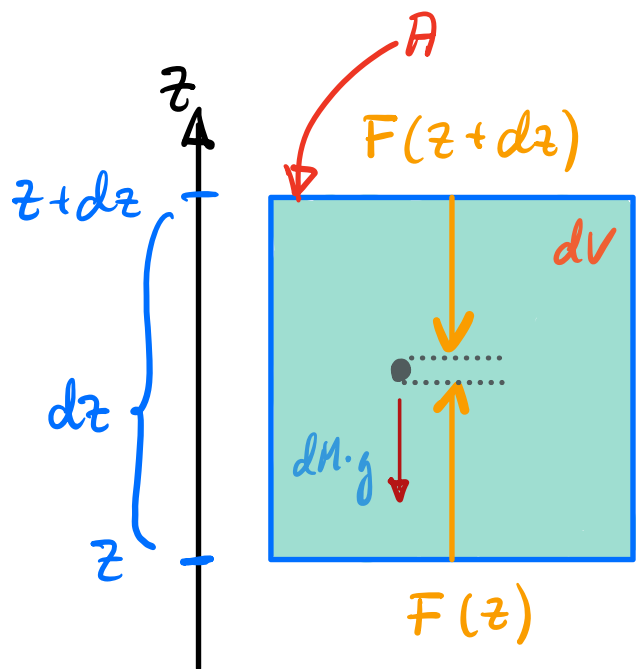
Væsker og faste stoffer har mye mindre verdier for κ enn gasser.

Dette skyldes at væsker og faste stoffer med god tilnærming er inkompressible.

Mer om trykk

Eksempel 1

Hvordan varier trykket p med høyden over havet?



Luftmasse i
volumet dV :

$$dM = \rho \cdot dV$$

$$= \rho \cdot A \cdot dz$$

↑
Luftens masse tetthet ρ

$$dM \text{ i likevekt} \Rightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$$

Debbe gir:

$$F(z) = F(z+dz) + dM \cdot g$$

$$p(z) \cdot \cancel{A} = p(z+dz) \cdot \cancel{A} + \cancel{\rho \cdot A \cdot dz} \cdot g$$

$$\underbrace{p(z+dz) - p(z)}_{dp} = -\rho \cdot g \cdot dz \quad (*)$$

Dersom væske med konstant ρ :

$$p(z) = p(0) - \rho \cdot g \cdot z$$

p øker lineært nedover i væsken.

$$\text{Ideell gas: } \rho = \langle m \rangle \cdot \frac{N}{V} = \langle m \rangle \cdot \frac{p}{k_B T}$$

For luft er midlere molekylmasse:

$$\begin{aligned} \langle m \rangle &\approx \frac{29 \text{ g/mol}}{6.02 \cdot 10^{23} \text{ molekyler/mol}} \\ &\approx 4.8 \cdot 10^{-26} \frac{\text{kg}}{\text{molekyl}} \end{aligned}$$

Dette gir: (fra *)

$$\frac{dp}{p} = \frac{-\rho \cdot g \cdot dz}{p} = - \frac{\langle m \rangle \cdot g}{k_B T} \cdot dz$$

$$\int_{p(0)}^{p(z)} \frac{dp}{p} = - \frac{\langle m \rangle \cdot g}{k_B T} \cdot \underbrace{\int_0^z dz}_{\text{Potensiell energi}}$$

Potensiell energi

Dersom z ikke er for stor, kan vi anta at g og T er konstante, med f.eks. (en middlere verdi) $T \approx 260 \text{ K}$ opp til noen km

Dette gir:

$$\ln \frac{p(z)}{p(0)} = - \frac{\langle m \rangle \cdot g}{k_B \cdot T} \cdot z$$

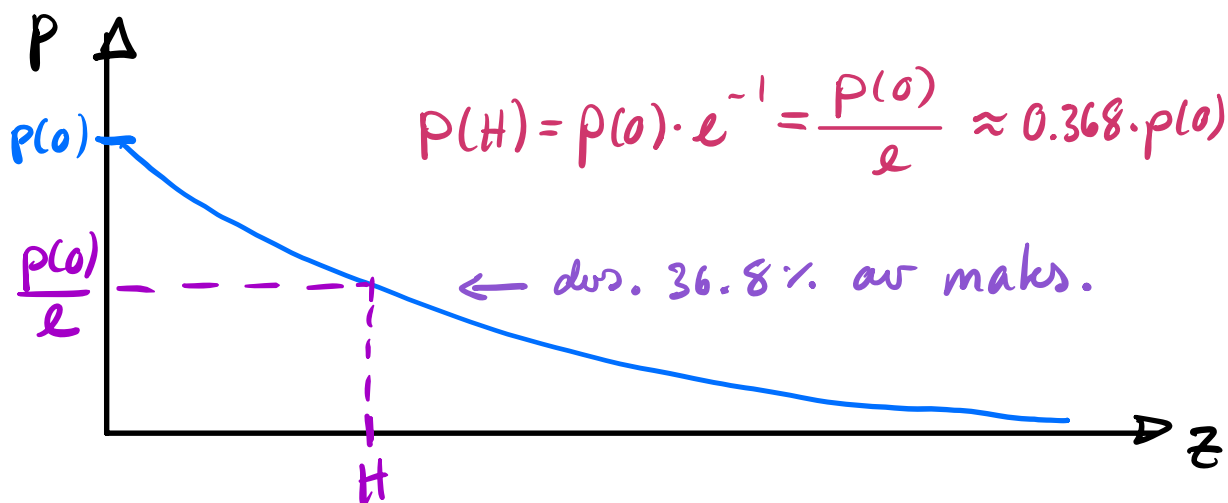
$\frac{1}{H}$

$$\frac{p(z)}{p(0)} = \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$$

"Skalahøyden"

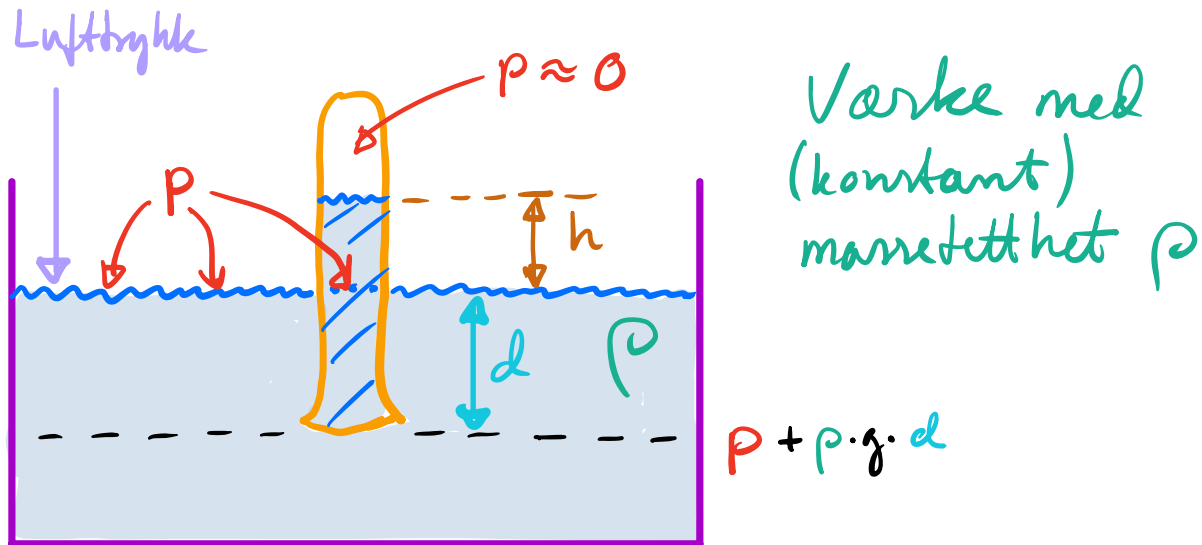
hvor $H = \frac{k_B \cdot T}{\langle m \rangle \cdot g} \approx 7.6 \text{ km}$

$$p(z) = p(0) \cdot \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$$



Se øving 8: Atmosfæren på Mars

Eksempel 2: Barometer



Med $p=0$ over væksoylen inne i røret blir:

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

lufttrykket på utsiden av røret.

Merk: $P = \rho \cdot g \cdot (h+d)$ i dybden d under væskeoverflaten.

Med kvikksølv (Hg):

$$\rho = 13.6 \text{ g/cm}^3 \Rightarrow \rho = 1 \text{ atm}$$

$$\text{tilsvarende } h = 760 \text{ mmHg}$$

$$h = \frac{P}{\rho \cdot g} = \frac{1.01325 \cdot 10^5 \frac{N}{m^2}}{13600 \frac{kg}{m^3} \cdot 9.81 \frac{m}{s^2}} = 0.75947 m$$

$$= \underline{\underline{759.47 mm}}$$

Med vann:

$$\rho = 1 \frac{g}{cm^3} \Rightarrow \rho = 1 atm$$

tilsvarende $h \approx 10 m$ vann

$$h = \frac{P}{\rho \cdot g} = \frac{1.01325 \cdot 10^5 \frac{N}{m^2}}{1000 \frac{kg}{m^3} \cdot 9.81 \frac{m}{s^2}} = \underline{\underline{10.33 m}}$$

Konklusjon:

Ei sugepumpe virker opp til maks.
10 m høydeforskjell.

F.eks. sandfiltergrøft kloakk, mini-rennøyanlegg

Med større høydeforskjell må det
settes inn ei trykkepumpe (f.eks. nede i
brønnen på ei hytte)

Hvordan får trær (~20-30m lengde i Norge)
pumpet opp vann til bladene?

Varme og varmekapasitet [4F 17.5; LL 13.2]

Definisjon: *Varme* er energi overført
pga. en *temperaturforskjell*.

Andre former for energioverføring
er *arbeid*.

Varmekapasitet er tilført varme pr.
grad temperaturøkning: (Definisjon)

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

$$[C] = \frac{J}{K}$$

Dvs. $\Delta Q = C \cdot \Delta T$, slik at stor
 C betyr at systemet kan motta
(eller avgir) mye varme uten at T
endres i særlig grad.

Varmereservoar:

System som kan afgi og modtage varme uden at T ændres (meget), dvs. $C \rightarrow \infty$

$$p \cdot V = n \cdot k \cdot T$$

Måler typisk C med p eller V holdt konstant:

$$C_p = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_{p=\text{konst.}} \quad C_v = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_{V=\text{konst.}}$$

Isobar proces

Isobar proces

Molar varmekapacitet: $c_m = \frac{C}{n} \left(\frac{J}{\text{mol} \cdot K} \right)$

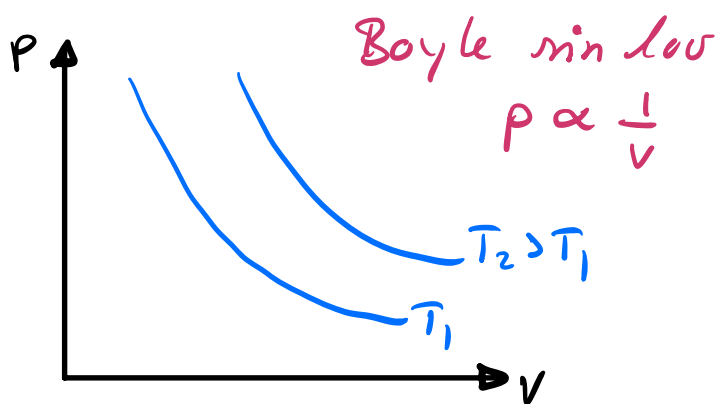
$$\Delta Q = C \cdot \Delta T = n \cdot c_m \cdot \Delta T \Rightarrow \frac{\Delta T}{\Delta Q} = \frac{1}{n \cdot c_m}$$

Pr. masseenhed: $c = \frac{C}{M} \left(\frac{J}{\text{kg} \cdot K} \right)$

$$\Delta Q = C \cdot \Delta T = M \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow \frac{\Delta T}{\Delta Q} = \frac{1}{M \cdot c}$$

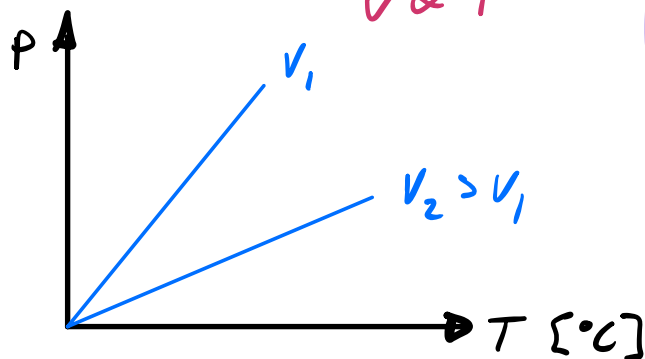
Fra forelesning 16:

Ekso: $p(V, T) = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$

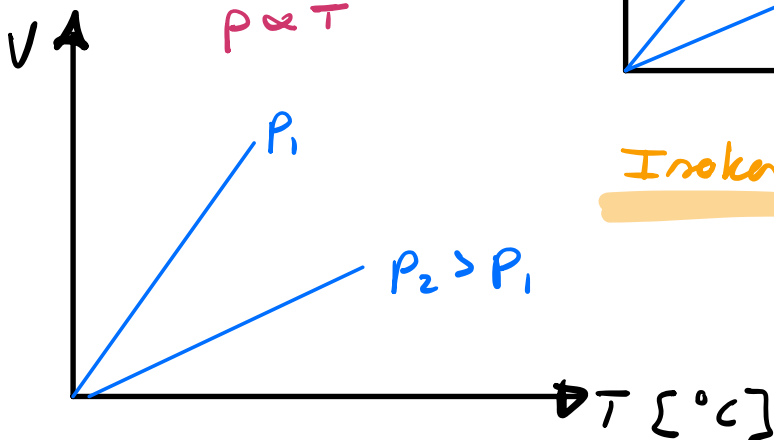


Isoterm: $T = \text{konstant}$

Charles sin lov
 $V \propto T$



Trykkløst:
 $p \propto T$



Isokor: $V = \text{konstant}$

Isobar: $p = \text{konstant}$

Kalorier:

Energimængden 1 cal øker T fra
14.5 til 15.5 °C i 1g vann ved et
tryk på 1 atm:

$$1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ kcal/mol} &\approx 6.95 \cdot 10^{-21} \text{ J pr. molekyl} \\ &\approx 43 \text{ meV pr molekyl} \end{aligned}$$

hvor:

$$1 \text{ eV (1 elektronvolt)} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$